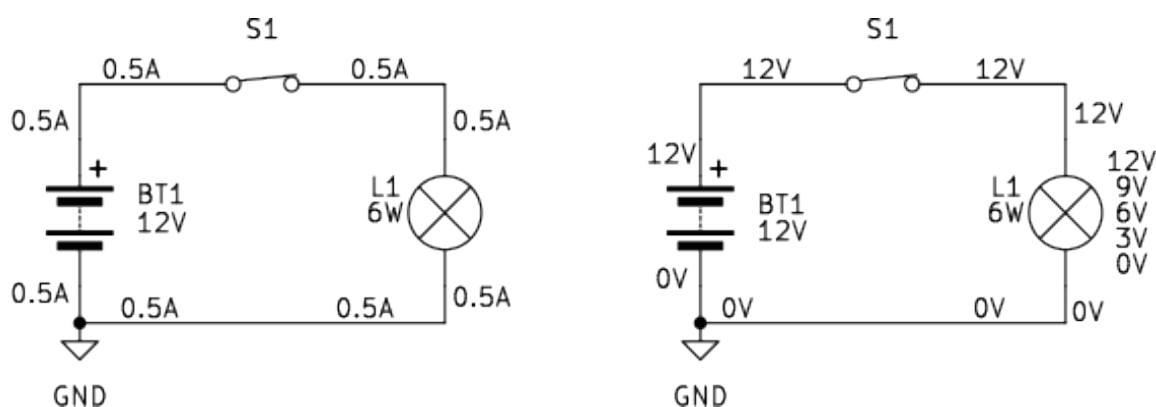


0.1 Električna upornost in pretvorba energije

V prejšnjem podpoglavju smo ugotovili, da električni tok predstavlja usmerjeno gibanje električnih nabojev. Na preprostem električnem vezju, sestavljenem iz baterije, stikala in žarnice, lahko opazimo dve pomembni lastnosti (sl. 1). Na levi strani slike je prikazano, da skozi vse elemente zaporednega vezja teče enak električni tok, v našem primeru 0,5 A. Na desni strani iste slike pa so prikazani električni potenciali v različnih točkah vezja. Opazimo, da električni potencial na povezovalnih vodnikih ostaja skoraj nespremenjen, izrazito pa se zmanjša na žarnici.



Slika 1: V sklenjenem električnem tokokrogu z zaporedno vezanimi elementi teče skozi vse elemente enak električni tok, medtem ko se električni potencial zmanjša predvsem na žarnici.

To opažanje odpira pomembno vprašanje. Če skozi povezovalni vodnik in skozi žarnico teče popolnoma enak električni tok, zakaj se električni potencial zmanjša le na žarnici? Iz samega električnega toka torej očitno ne moremo sklepati, ali se bo električni potencial na posameznem elementu zmanjšal ali ne. Od česa je torej odvisno zmanjšanje električnega potenciala?

Odgovor lahko poiščemo v definiciji električnega potenciala, ki smo jo spoznali v prejšnjem podpoglavju. Električni potencial predstavlja električno potencialno energijo na enoto naboja. Če se električni potencial na nekem elementu zmanjša, to pomeni, da imajo naboji po prehodu skozi ta element na voljo manj električne potencialne energije kot pred njim.

Če imajo naboji po prehodu skozi žarnico manj električne potencialne energije, se moramo vprašati, v kaj se je ta energija pretvorila.

Žarnica nam pri iskanju odgovora ponuja pomemben namig. Med prehodom električnega toka skozi žarilno nitko se električna energija pretvarja v toploto in svetlobo. Del električne potencialne energije nabojev se pri tem pretvori v druge oblike energije, zato imajo naboji po prehodu skozi žarnico na voljo manj električne potencialne energije kot pred njo. Ker električni potencial predstavlja energijo na enoto naboja, se na žarnici zmanjša tudi električni potencial.

Na povezovalnih vodnikih takšne pretvorbe energije praktično ni. Njihova naloga je povezovanje posameznih elementov električnega vezja, zato naboji med prehodom po vodnikih ohranijo skoraj vso svojo električno potencialno energijo. Posledično ostane tudi električni potencial vzdolž vodnikov skoraj nespremenjen.

Iz tega lahko oblikujemo pomembno ugotovitev.

Električni potencial se zmanjšuje predvsem na tistih elementih električnega vezja, kjer se električna potencialna energija pretvarja v druge oblike energije ali opravlja delo.

Različni električni elementi se pri tem ne obnašajo enako. Pri nekaterih je zmanjšanje električnega potenciala izrazitejše, pri drugih manjše. To lastnost električnih elementov opisujemo s fizikalno količino, ki jo imenujemo **električna upornost**.

Električna upornost je fizikalna količina, ki opisuje lastnost električnega elementa, zaradi katere se pri prehodu električnega toka električna energija pretvarja v druge oblike energije. Označujemo jo s simbolom R , njena osnovna enota pa je **ohm** (Ω).

Ker se na električnih elementih električna energija pretvarja v druge oblike energije, nas zanima tudi, kako hitro ta pretvorba poteka. To opisuje **električna moč**. Električna moč je hitrost pretvarjanja električne energije in jo določimo kot produkt električne napetosti na elementu in električnega toka skozenj

$$P = UI \quad (1)$$

Večja kot je električna moč, hitreje se električna energija pretvarja v toploto, svetlobo, mehansko delo ali druge oblike energije.

V tem podpoglavju smo ugotovili, da električni tok sam po sebi še ne določa, ali se bo električni potencial na posameznem elementu zmanjšal. Zmanjšanje električnega potenciala je povezano s pretvorbo električne energije, električna upornost pa opisuje lastnost električnih elementov, pri katerih do te pretvorbe prihaja. Pri tem pa ostaja odprto še eno pomembno vprašanje. Kako so električni tok, električna napetost in električna upornost med seboj povezani? Ali lahko iz poznavanja dveh količin določimo tretjo? In kako lahko električne napetosti ter tokove določimo tudi v zahtevnejših električnih vezjih z več elementi? Na ta vprašanja bomo odgovorili v naslednjem poglavju, kjer bomo spoznali **Ohmov zakon** kot temeljno zvezo med električno napetostjo, električnim tokom in električno upornostjo. Na tej osnovi bomo nato razvili še **Kirchhoffova zakona**, ki omogočata sistematično analizo tudi zahtevnejših električnih vezij.